# DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
## CLASSE : SECONDE S

**DEVOIR N° 15 · Durée : 2 heures**
**Sujet de synthèse (composition)**

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

*Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.*

## I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Choisis la bonne réponse. **[5 × 1 pt]**

**1)** Les bactéries *Rhizobium* des nodosités de l'arachide : a) parasitent la plante ; b) fixent l'azote de l'air ; c) fabriquent de la chlorophylle.

**2)** Le rendement d'un passage d'un niveau trophique au suivant est en moyenne de : a) 1 % ; b) 10 % ; c) 50 %.

**3)** La relation entre le lion et le phacochère est : a) une compétition ; b) une prédation ; c) un commensalisme.

**4)** Une variation due à l'engrais est : a) une mutation ; b) une somation ; c) une hybridation.

**5)** Dans une population, la sélection des meilleurs individus : a) est inefficace ; b) permet d'isoler des lignées ; c) crée des mutations.

## II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

**Exercice 1 (08 points)**

Un sélectionneur étudie la masse des graines d'une variété locale de sorgho. La masse moyenne des graines du sac de départ est de 30 cg. Il réalise les expériences suivantes, toutes dans le même champ et dans les mêmes conditions.

| Expérience | Masse moyenne des graines récoltées (cg) |
|---|---|
| 1 : semis de graines lourdes (40 cg) du sac de départ | 36 |
| 2 : semis de graines légères (20 cg) du sac de départ | 24 |
| 3 : semis de graines de 32 cg récoltées dans l'expérience 1 | 36 |
| 4 : semis de graines de 42 cg récoltées dans l'expérience 1 | 36 |

Les plantes de sorgho utilisées se reproduisent par autofécondation.

**1)** Analyse les résultats des expériences 1 et 2. Que peut-on en déduire sur la nature du sac de départ ? **[2,5 pts]**

**2)** Pourquoi la masse moyenne des graines récoltées dans l'expérience 1 (36 cg) est-elle inférieure à celle des graines semées (40 cg) ? **[1,5 pt]**

**3)** Analyse les résultats des expériences 3 et 4. Que peut-on en déduire sur les plantes de l'expérience 1 ? **[2,5 pts]**

**4)** Le sélectionneur souhaite obtenir des graines encore plus lourdes. Que lui conseilles-tu ? **[1,5 pt]**

**Exercice 2** **(07 points)**

Dans le lac de Guiers, on a estimé la production annuelle de quelques maillons d'une chaîne alimentaire (en kJ/m$^2$/an) : phytoplancton 30 000 ; zooplancton 3 000 ; tilapias 240 ; pélicans 12. L'énergie solaire reçue est de $5 \times 10^6$ kJ/m$^2$/an.

**1)** Écris la chaîne alimentaire et précise le niveau trophique de chaque maillon. **[1 pt]**

**2)** Calcule l'efficacité photosynthétique du phytoplancton et le rendement de chaque passage. **[2 pts]**

**3)** Construis la pyramide des énergies (sans respecter l'échelle). **[1,5 pt]**

**4)** Explique la diminution de l'énergie d'un maillon à l'autre. **[1,5 pt]**

**5)** Une plante envahissante, le typha, couvre de plus en plus les berges du lac et réduit la lumière dans l'eau. Prévois ses conséquences sur la chaîne alimentaire. **[1 pt]**

LN_EDUCATION